

Laboration 0

Sannolikhhetsteori I

Emil Erikson och Leo Levenius*

2024-06-11

Kom igång-uppgifter

Om du använder din egen dator

- **Installera R** via <https://cran.rstudio.com/>
 - Windows: <https://cran.rstudio.com/bin/windows/base/>
 - Mac: <https://cran.rstudio.com/bin/macosx/>
 - * Vid vanlig installation bör du se till att X11 är installerat på din dator. Om det inte är det så kan det installeras från denna länk: <https://dl.bintray.com/xquartz/legacy-downloads/SL/XQuartz-2.7.8.dmg> Om du inte vill installera X11, välj “Custom” (“Anpassa” eller liknande) under installationen av R, och välj bort “Tcl/Tk 8.6.0 X11 libraries” och “Texinfo 5.2”.
 - Linux: <https://cran.rstudio.com/bin/linux/>
- **Installera RStudio Desktop** (Free License) via <https://posit.co/download/rstudio-desktop/>

När R och RStudio är installerade

- **Skapa en mapp** för kursen och för denna labb. Förslagsvis, gå till Documents (Mina dokument eller motsvarande) och skapa en mapp **Kurser**; i denna skapar du en mapp **Sanno1**, och i denna mapp skapar du en mapp **Labb0**.
- **Öppna RStudio**
- **Installera R Markdown**. Kan göras på två sätt inifrån RStudio:
 1. I rutan **Console** i nedre vänstra hörnet, skriv `install.packages("rmarkdown")`.
 2. I menyn överst till vänster, klicka **Tools --> Install Packages...**, och i den blanka rutan under **Packages** (`separate multiple with space or comma`), skriv `rmarkdown` och tryck på **Install**.
- **Skapa ett R Markdown-dokument**:
 1. I menyn överst till vänster i RStudio, tryck på **File -> New File -> R Markdown...**
 2. På “Title”, fyll i “Labb 0”. På “Author”, fyll i ditt namn. Under “Default output format”, låt HTML vara markerad. Tryck **OK**.
 3. Nu bör du i rutan överst till vänster i RStudio se att det finns en flik **Untitled1**, som är markerad. Under detta ser du innehållet i denna fil, som redan är ifyllt till viss del. Tryck nu **File --> Save As...** och spara filen som `labb0.t.ex.` i mappen `Documents/Kurser/Sanno1/Labb0`, d.v.s. mapparna som du kanske skapade ovan.
 4. Du kan nu se att filen nu heter `labb0.Rmd`. Tryck på knappen **Knit --> Knit to HTML**. Ett nytt fönster bör nu dyka upp, där det som finns i filen `labb0.Rmd` har överförts (kompilerats) till ett läsvänligt format, där t.ex. följande kommando har överförts till en graf i det nya fönstret:

*Tidigare version av Benjamin Kjellson.

```
```{r, echo=FALSE}
plot(cars)
```
```

- Om det inte funkade att kompilera filen `labb0.Rmd` till ett läsvänligt format, d.v.s. en HTML-fil, och du använder din egen dator, så kan det vara en till sak du behöver installera: **Pandoc**. Installationsfil hittas här: <https://github.com/jgm/pandoc/releases/> eller på samma sätt som du installerade R markdown.

När R Markdown fungerar

Lära sig R Markdown och R

Nu gäller det att bekanta sig med **R Markdown** och **R**, vilket är det ni kommer att skriva kursens labbrapporter i. Två alternativ är rekommenderade (gör gärna båda):

1. **Förstå genom exempel:**

- Gå in på kurshemsidan, och titta under Dag 2. Där finns det en länk “Exempel: R och R Markdown”. Högerklicka på denna länk och spara filen, `exempel.Rmd`, någonstans på din dator.
- Öppna filen `exempel.Rmd` i **RStudio**. Tryck på **Knit --> Knit to HTML**. Tanken är nu att du kan jämföra innehållet i filen `exempel.Rmd` med det i HTML-filen, d.v.s. rutan som dyker upp när du trycker på **Knit to HTML**.

2. **Läs en introduktionsfil**

- På kurshemsidan under dag 2 så finns det en länk “Introduktion till RStudio, R Markdown, och R”. Klicka på den och läs innehållet.

Övningsuppgifter i R

Öppna dokumentet `labb0.Rmd` som du skapade ovan, eller skapa detta dokument enligt instruktionerna ovan eller genom att ladda ned filen **Mall Laboration 0** från kurshemsidan (spara den som `labb0.Rmd`). Du kan göra detta genom att högerklicka på länken **Mall Laboration 0** som hittas på kurshemsidan.

För att lätt skapa kodblock att skriva koden i kan man trycka:

- PC: **Ctrl + Alt + I**
- Mac: **Cmd + Option + I**

Uppgift 1

Definiera en variabel x som har värdet $\pi + 1$. Använd värdet på denna variabel, avrundat till 3 decimaler, mitt i en mening. Skriv t.ex. “Värdet av $\pi + 1$ är ca ...”. Hint: skriv `?round` i Console för information om denna funktion, och notera att R har en inbyggd konstant `pi`.

Detta ska alltså göras itt i en mening och inte genom ett eget kodblock.

Uppgift 2

Definiera en **funktion** med passande namn, som tar som argumenten **radie** och **höjd**, och returnerar arean för en cylinder. Arean ska inkludera botten och toppen på cylindern. Googla formeln som ska användas om du inte kommer ihåg den eller orkar härleda den!

Använd funktionen för att räkna ut arean för en cylinder som har höjd 7 meter och radie 3 meter, samt en som har höjden 8 meter och radie 29 meter.

Hint: du ska alltså göra något i stil med följande

```
min_funktion <- function(parameter1, parameter2) {  
  # matematisk uträkning  
}
```

där du väljer andra namn än `min_funktion`, `parameter1` och `parameter2`.

Uppgift 3

Använd funktionen du just definierade för att skapa en plot av en cylinders area då radien varierar mellan 0.1 och 4 längdenheter. Höjden kan vara fix på 1 längdenhet. Plotten bör ha passande rubriker på axlarna och grafen till funktionen bör vara en linje, inte punkter.

Förse plotten med ett nummer och en beskrivande text, t.ex. “En cylinders area som funktion av radie.”

Hint: Använd kodblock-parametern `fig.cap`. Hur man gör detta visas i filen `exempel.Rmd` som kan laddas ned på hemsidan (högerklicka där det står “Exempel: R och R Markdown”).

Uppgift 4

R har en inbyggd funktion `mean` som räknar ut det aritmetiska medelvärdet för en vektor. Du ska nu få skriva funktioner som gör samma sak.

(a)

Definiera en funktion `medelv1` som räknar ut medelvärdet av elementen i en vektor `x` genom att använda funktionerna `sum` och `length`. Testa denna funktion på någon vektor du hittar på, och jämför resultatet med det du får när du använder den inbyggda funktionen `mean` på samma vektor.

(b)

Definiera en funktion `medelv2` som räknar ut medelvärdet av elementen i en vektor `x` genom att använda en `for-loop`. Testa denna funktion på någon vektor du hittar på, och jämför resultatet med det du får när du använder den inbyggda funktionen `mean` på samma vektor.

Uppgift 5

Följande är givet

```
set.seed(12345)  
  
år <- 0:19  
bnp_capita <- 10 + 0.3 * år + rnorm(20)
```

Här är `år` en vektor av år efter en viss tidpunkt, och `bnp_capita` är BNP per capita i ett påhittat land. Vad funktionen `rnorm(20)` gör här är att till punkterna på den räta linjen med intercept 10 och lutning 0.3 lägga till ett normalfördelat brus med väntevärde 0 och standardavvikelse 1. Vad detta faktiskt betyder kommer ni få veta mer om senare i kursen. Funktionen `set.seed` gör här att det normalfördelade bruset, dvs de normalfördelade slumpstal som läggs till på den räta linjen, är desamma varje gång koden körs. Därför vill vi nu att du gör följande:

(a)

Kör koden ovan och skapa en plot med punkter, med `år` på x-axeln och `bnp_capita` på y-axeln. Se till att ha ordentliga rubriker på axlarna.

Skriv `?abline` i Console i RStudio för att se hur du kan använda denna funktion för att i samma plot som ovan rita in en rät linje med intercept 10 och lutning 0.3. Välj gärna en annan färg än svart på denna linje

- hur man gör det kan du se bland exemplena i hjälpen för funktionen `abline` (dvs det du får upp när du skriver `?abline`).

Förse plotten med ett nummer och en beskrivande text.

(b)

Prova ändra på värdet i `set.seed` till något annat heltal än 12345. Vad händer om du nu skapar plotten på nytt?